

Dron para levantar un vaso con monedas

Guía de diseño y cálculos · 29 de septiembre de 2026 · Chía, Cundinamarca (~2 600 m s. n. m.)

1. Resumen del proyecto

- Objetivo: un cuadricóptero con motores brushless, controlado por un ESP32, que levante un vaso con monedas de un solo tipo.
- Presupuesto disponible: entre 300 000 y 350 000 COP.
- Configuración: cuatro motores brushless (~920 KV, tipo 2212), cuatro ESC de 30 A, hélices de 10", batería LiPo 3S y una base (frame) diseñada por nosotros.
- Punto crítico: a la altura de Chía el aire es menos denso y las hélices rinden cerca de un 27 % menos que en las tablas del fabricante.

Resultado clave	Valor estimado
Masa del dron sin carga	≈ 0.87 kg
Empuje máximo total (4 motores, 8 000 rpm)	≈ 2 500 gf (625 gf por motor)
Carga máxima con relación empuje/peso = 2	≈ 380 g (vaso incluido)
Carga recomendada para la demostración	≈ 300 g (vaso incluido)
RPM en vuelo estacionario con 300 g de carga	≈ 5 480 rpm (68 % del máximo)
Autonomía con 300 g de carga	≈ 8 min (teórico)

2. Componentes y masa estimada

Componente	Especificación	Masa (g)
Motores brushless ×4	Tipo 2212, ~920 KV	208
ESC ×4	30 A, señal PWM (compatible BLHeli/SimonK)	110
Hélices ×4	10" (254 mm), 2 horarias y 2 antihorarias	52
Batería LiPo	3S (11.1 V), 2200 mAh, ≥ 25C	185
Estructura propia	2 placas, 4 brazos, soporte, tornillos	220
Electrónica	ESP32, IMU MPU6050, módulo 5 V, cables, XT60	70
Gancho o canastilla	Bajo el centro de la placa inferior	25
Total sin carga		≈ 870

3. Cálculo de empuje, rpm y carga

3.1 Ecuación del empuje

Una hélice empuja el dron hacia arriba porque lanza aire hacia abajo. El empuje es la masa de aire que mueve por segundo multiplicada por la velocidad que le da. Expresado con las medidas de la hélice queda:

$$T = C_T \cdot \rho \cdot n^2 \cdot D^4$$

Símbolo	Qué es	Valor usado
T	Empuje de un motor, en newtons	lo que se calcula
C_T	Coeficiente de empuje: qué tan bien la hélice convierte giro en empuje	≈ 0.092 (hélice 1045 genérica)
ρ	Densidad del aire (kg/m ³)	0.90 en Chía (1.225 a nivel del mar)
n	Revoluciones por segundo (rpm ÷ 60)	8 000 rpm = 133.3 rps
D	Diámetro de la hélice (m)	10" = 0.254 m

Cálculo a máxima velocidad (8 000 rpm): $n^2 = 17\,778$ y $D^4 = 0.004162$, entonces $T = 0.092 \times 0.90 \times 17\,778 \times 0.004162 \approx 6.13 \text{ N} \approx 625 \text{ gf}$ por motor. Con cuatro motores el empuje total es de unos 2 500 gf.

- El empuje crece con el cuadrado de las rpm: al duplicar las rpm se multiplica por 4.
- El diámetro pesa a la cuarta: una hélice de 12" en vez de 10" da $(12/10)^4 \approx 2.1$ veces más empuje a las mismas rpm.
- La densidad del aire es proporcional: $0.90 / 1.225 \approx 0.73$, es decir, un 27 % menos de empuje en Chía.

3.2 Carga máxima

Para que el dron responda bien se recomienda una relación empuje/peso (TWR) de al menos 2. Con 2 500 gf de empuje total, la masa total máxima es $2\,500 / 2 = 1\,250 \text{ g}$, así que la carga máxima es $1\,250 - 870 \approx 380 \text{ g}$.

3.3 RPM en vuelo estacionario (hover)

Se despeja $n = \sqrt[4]{T / (C_T \cdot \rho \cdot D^4)}$, con $T = m \cdot g / 4$ por motor. La corriente sale de la potencia ideal $P = W^{1.5} / \sqrt{(2pA)}$ (A = área total de los cuatro discos) con una eficiencia global de 0.45, y la autonomía usa el 80 % de los 2 200 mAh.

Carga total	Masa del dron	TWR	RPM hover	% rpm máx.	Corriente	Autonomía
0 g	0.87 kg	2.9	4 720	59 %	8.4 A	~12.5 min
150 g	1.02 kg	2.45	5 110	64 %	10.7 A	~10 min
300 g	1.17 kg	2.14	5 480	68 %	13.1 A	~8 min
380 g (máx.)	1.25 kg	2.0	5 660	71 %	14.5 A	~7 min

Con cuatro motores a tope la corriente puede superar los 50 A, así que la batería debe ser de al menos 25C (55 A con 2 200 mAh). En vuelo real la autonomía será menor que la teórica porque maniobrar gasta más que quedarse quieto.

4. Cuántas monedas puede levantar

Pesos de las monedas actuales colombianas (Banco de la República) y cantidad máxima de un solo tipo. Se descuentan 10 g del vaso: con 380 g de carga total quedan 370 g de monedas, y con 300 g de carga total quedan 290 g.

Moneda	Peso c/u	Recomendado (290 g)	Valor	Máximo (370 g)	Valor
\$50 (acero enchapado)	4.07 g	71	\$3 550	90	\$4 500
\$50 (alpaca, anterior)	4.50 g	64	\$3 200	82	\$4 100
\$100	3.34 g	86	\$8 600	110	\$11 000
\$200	4.61 g	62	\$12 400	80	\$16 000
\$500	7.14 g	40	\$20 000	51	\$25 500
\$1 000	9.95 g	29	\$29 000	37	\$37 000

- Cada cantidad es el resultado de dividir la masa disponible entre el peso de la moneda, redondeado hacia abajo.
- Si los 380 g fueran solo de monedas (sin contar el vaso) cabrían 93 de \$50 (acero), 113 de \$100, 82 de \$200, 53 de \$500 o 38 de \$1 000.
- Verifica que las monedas quepan en el vaso: las de \$100 pesan poco, pero 110 ocupan mucho volumen. Las de \$500 y \$1 000 aprovechan mejor el espacio.
- Pesa las monedas juntas en una báscula antes de cada prueba; el desgaste y la versión de la moneda cambian el peso real.

5. Diseño de la base (frame)

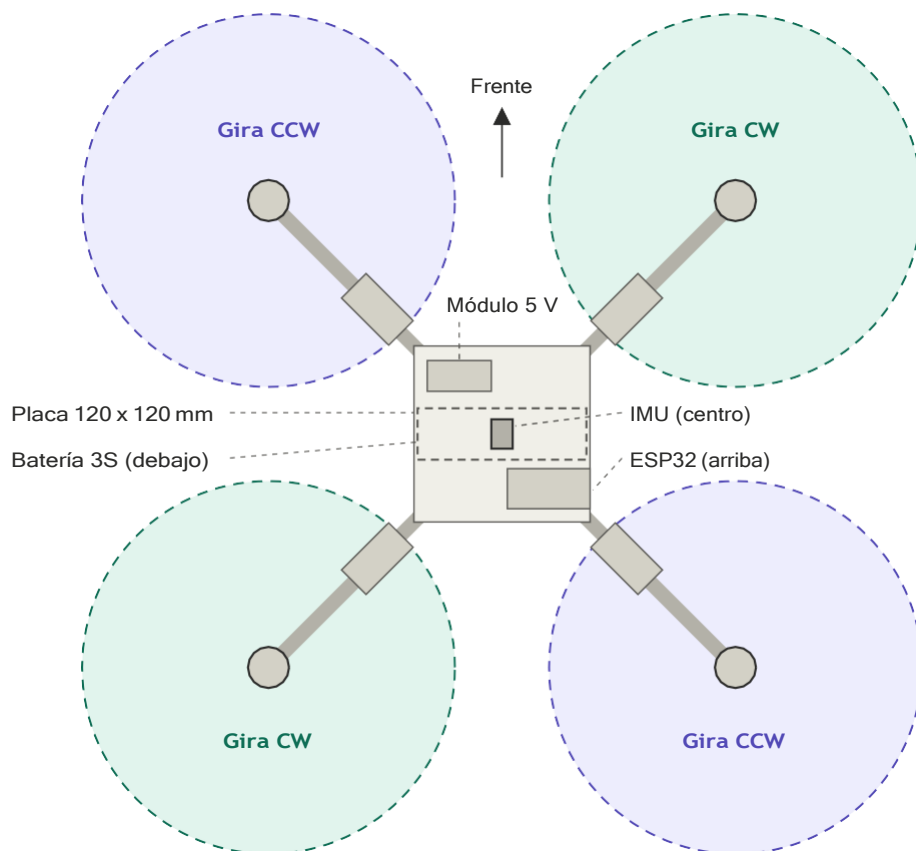
5.1 Geometría

Los motores van en configuración X. Si la diagonal entre motores opuestos es L , la distancia entre motores contiguos es $L/\sqrt{2}$, y las hélices no deben tocarse:

$$L / \sqrt{2} \geq D_{\text{hélice}} + \text{holgura}$$

- Diámetro de la hélice: 254 mm. Con una holgura mínima de 15 mm, $L \geq (254 + 15) \times \sqrt{2} \approx 380$ mm.
- Se elige $L = 450$ mm (medida estándar tipo F450): distancia entre motores contiguos = 318 mm y holgura entre hélices = 64 mm.
- Cada brazo mide 225 mm del centro al eje del motor; los motores quedan a ± 159 mm en X y en Y.
- Ancho total con hélices: $2 \times (159 + 127) \approx 572$ mm.
- La hélice más cercana al centro queda a $225 - 127 = 98$ mm. Una placa cuadrada de 120 mm tiene su esquina a 85 mm, con 13 mm de aire hasta el disco de la hélice; por eso no conviene hacerla más grande.

5.2 Vista superior a escala



Vista superior a escala aproximada. Los motores del mismo color giran en el mismo sentido y van en esquinas opuestas. La batería (punteada) está entre las dos placas; ESP32, IMU y módulo de 5 V van sobre la placa superior.

5.3 Dónde va cada cosa

Elemento	Ubicación	Nota
Placa inferior 120 × 120 × 3 mm	Nivel más bajo	Los 4 brazos se atornillan sobre ella
Batería 3S 2200 mAh (~115 × 35 × 25 mm)	Centro, entre las dos placas	Sujeta con velcro; es lo más pesado y va en el centro de gravedad
Placa superior 120 × 120 × 3 mm	Sobre los separadores	Lleva toda la electrónica
IMU (MPU6050)	Centro exacto de la placa superior	Sobre espuma antivibración
ESP32	Tira trasera de la placa superior	USB hacia el borde para programar; antena hacia afuera, lejos de metal
Módulo de 5 V	Tira delantera, junto al conector de la batería	Cables de potencia lo más cortos posible
ESC de 30 A	Sobre cada brazo, a ~120 mm del centro	Bajo el aire de la hélice para refrescarse
Gancho o canastilla	Bajo el centro de la placa inferior	Cuelga del punto de equilibrio

Elemento	Ubicación	Nota
Patas	En los brazos, ≥ 15 cm de alto	Más altas que el vaso colgado más 3 cm

5.4 Materiales y detalles de montaje

- Brazos: tubo de aluminio cuadrado de 12×12 mm por 230 mm (4 piezas) o listón de pino o balso de 15×15 mm. Placas: acrílico o MDF de 3 mm, o impresas en 3D.
- Tornillos del motor: M3, con largo igual al espesor de la pieza más 3 o 4 mm como máximo; uno más largo toca el bobinado y daña el motor. Mide el patrón de agujeros de tus motores con calibrador antes de perforar.
- Sentido de giro: en la foto del combo hay dos motores con tapa negra y dos con tapa plateada; normalmente cada color es un sentido de giro y van en diagonal. Compruébalo sin hélices e intercambia dos de los tres cables si gira al revés.
- Hélices: las de sentido opuesto van en esquinas opuestas, con la cara curva hacia arriba.
- Balance: cuelga el dron de un hilo por el centro. Si se inclina, desliza la batería adelante o atrás hasta que quede nivelado.

6. Electrónica y control con ESP32

6.1 Alimentación

Una sola batería alimenta todo el dron; los cuatro ESC se conectan en paralelo a los mismos 11.1 V:

Ruta	Componentes
Batería 3S → placa de distribución o soldadura con XT60	4 ESC → 4 motores
Batería 3S → regulador de 5 V (≥ 2 A)	ESP32, IMU, servo del gancho

- Pon un condensador de 470-1000 μ F cerca de la entrada de la batería para filtrar los picos de los ESC y evitar reinicios del ESP32.
- No alimentes el ESP32 por USB en vuelo.
- Una LiPo 3S de 2 200 mAh a 20C entrega hasta 44 A, y a 25C hasta 55 A.

6.2 ESP32 como controladora de vuelo

- IMU: MPU6050 por I2C (o un MPU6500/ICM-42688 si se consigue). Barómetro opcional (BMP280) para mantener altura.
- Salidas: 4 señales hacia los ESC con los periféricos LEDC o MCPWM, más 1 para el servo del gancho. Usa PWM a 400-490 Hz (pulsos de 1000-2000 μ s) u OneShot125; el PWM de 50 Hz es demasiado lento para estabilizar.
- Lazo de control: a 250-500 Hz como mínimo (ideal 1 kHz). Estimación de actitud con filtro complementario o Madgwick/Mahony.
- Control: PID en cascada (ángulo como lazo externo y velocidad angular como lazo interno) para roll, pitch y yaw.
- Control remoto: WiFi (UDP) desde el celular o el PC, o ESP-NOW con otro ESP32 con joystick. Con un receptor SBUS/PPM y un radio se logra algo más robusto, pero cuesta más.
- Seguridad: failsafe que apague los motores o descienda lento si se pierde la señal, y calibración del rango de acelerador de los ESC antes de volar.

7. Presupuesto estimado (COP)

Parte	Precio aproximado
Motores, ESC de 30 A y hélices (combo)	130 000 - 180 000
Materiales de la base (tubo o listón, acrílico o MDF, separadores M3)	20 000 - 50 000
Batería LiPo 3S 2200 mAh ($\geq 25C$)	70 000 - 90 000
Regulador de 5 V (buck LM2596 o UBEC)	8 000 - 15 000
XT60, cables, condensador, velcro, cinta doble faz	15 000 - 30 000
Total estimado	$\approx 243\,000 - 365\,000$

8. Fórmulas de referencia

Qué se calcula	Fórmula
Empuje de un motor	$T = C_T \cdot \rho \cdot n^2 \cdot D^4$
RPM necesarias para un empuje T	$n = \sqrt[4]{T / (C_T \cdot \rho \cdot D^4)}$, rpm = 60 · n
Empuje por motor en hover	$T = m \cdot g / 4$
Carga máxima	$m_{\text{carga}} = (\text{empuje total}) / \text{TWR} - m_{\text{dron}}$
Distancia entre motores contiguos	$s = L / \sqrt{2}$ (L = diagonal motor a motor)
Potencia ideal en hover	$P = W^{1.5} / \sqrt{2 \cdot \rho \cdot A}$
Corriente y autonomía	$I = P / (\eta \cdot V)$, $t = (0.8 \cdot \text{capacidad}) / I$
C_T con datos medidos	$C_T = T / (\rho \cdot n^2 \cdot D^4)$

